

Liczby 2, 4, 6 są pierwiastkami wielomianu stopnia trzeciego, w którym współczynnik przy najwyższej potędze zmiennej jest równy 2. Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej parzystej wartość tego wielomianu jest liczbą podzielną przez 96.

2, 4, 6 - pierwiastki wielomianu 3^o , $a = 2$

① zapiszemy analizowany wielomian (w postaci iloczynowej)

$$W(x) = 2(x-2)(x-4)(x-6)$$

teza: dla x-parzystych $W(x)$ jest podzielne przez 96

② x-parzysty $= 2k$, $k \in \mathbb{Z}$;

podstawiamy $x = 2k$ do wielomianu

$$W(2k) = 2(2k-2)(2k-4)(2k-6) =$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot (k-1)(k-2)(k-3) =$$

$$= 16 \cdot \underbrace{(k-1)(k-2)(k-3)}$$

iloczyn trzech kolejnych
liczb całkowitych

③ komentarz:

wśród trzech kolejnych liczb całkowitych znajduje się co najmniej jedna liczba parzysta (podzielna przez 2) i dokładnie jedna podzielna przez 3, zatem taki iloczyn jest podzielny przez $2 \cdot 3 = 6$

całe wyrażenie jest więc podzielne przez $16 \cdot 6 = 96$

c.k.d.